

The background features a dark blue gradient with faint, light blue circular patterns and numbers. On the left side, there are several concentric circles and arcs, some with numbers like 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, and 260. There are also dashed lines and arrows pointing in various directions, creating a technical or scientific feel.

تمرین ایویوز
متغیر مستقل=واردات IMPORT
GNP متغیر وابسته=تولید ناخالص ملی
زهرا رهگشا



تاثیر واردات بر تولید ناخالص ملی

- زمانی که واردات برای کشوری انجام می‌شود، در واقع بخشی از نیازهای افراد جامعه توسط محصولات وارداتی تامین می‌شود. این موضوع باعث کاهش تولیدات داخلی و کاهش اشتغال می‌شود که در نهایت تاثیری منفی بر روی تولید ناخالص ملی کشور دارد.
- از سویی دیگر هر اندازه میزان واردات بیشتر باشد تاثیری منفی بر روی gnp دارد

- گام دوم = جمع اوری داده های صادرات و تولید ناخالص ملی
از سایت بانک مرکزی ایران

از سال 1338 تا 1393

عنوان	واحد	تواتر	از	تا	عملیات
ارزش از شاخه : واردات گمرکی	میلیون دلار	سالانه	1338	1401	🗑️ 📄 📊
تولید(درآمد) ناخالص ملی به قیمت بازار از شاخه : تولید(درآمد) ناخالص ملی بر حسب فعالیت های اقتصادی(به قیمت های جاری)	میلیارد ریال	سالانه	1338	1393	🗑️ 📄 📊

بارگیری

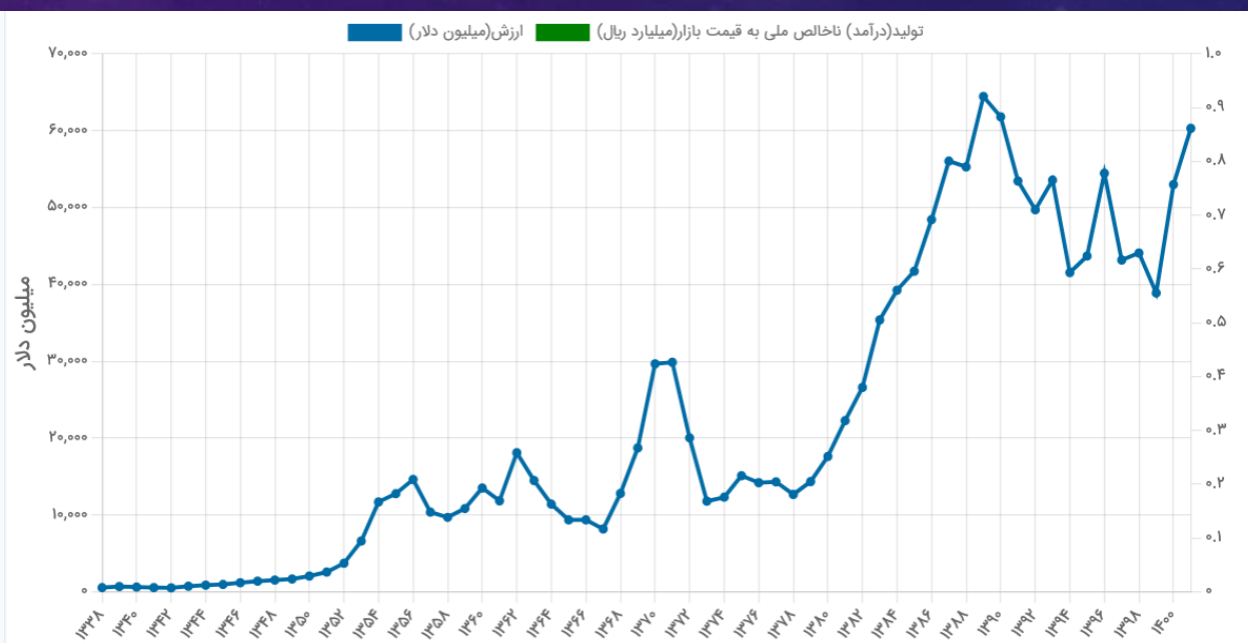
خطی

از

1338

تا

1393



گام سوم = وارد کردن داده های سال مورد نظر در ایویوز

The screenshot displays the EViews software interface. The main window is titled 'Workfile: ECONOMY - (c:\users\ariyait.ir\documents\econo...'. The 'View' menu is open, showing options like 'Proc', 'Object', 'Save', 'Snapshot', 'Freeze', 'Details+/-', 'Show', 'Fetch', 'Store', 'Delete', 'Genr', and 'Sample'. The 'Range' is set to 1338 1393 -- 56 obs, and the 'Sample' is also 1338 1393 -- 56 obs. The 'Filter' is set to '*' and the 'Order' is 'Name'. The 'Object' list shows 'c', 'gnp', 'im', and 'resid'.

A secondary window titled 'Group: UNTITLED Workfile: ECONOMY::Untitled\' is open, displaying a table with two columns: GNP and IM. The table contains data for years 1338 through 1360.

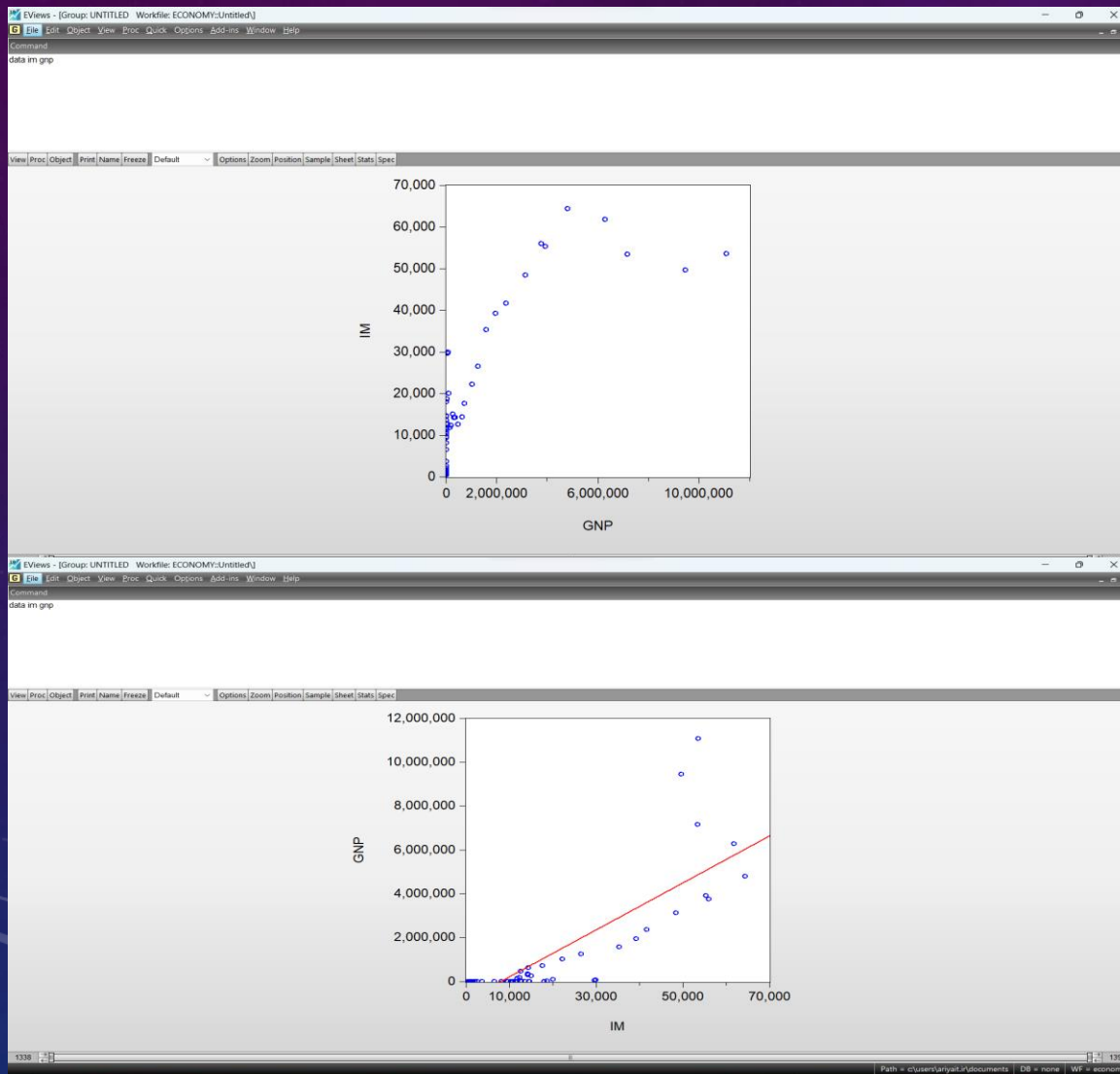
	GNP	IM
1338	284.7	545
1339	310	689
1340	327	617
1341	346	548
1342	362	513
1343	395	742
1344	454	870
1345	499	963
1346	554	1190
1347	628	1389
1348	708	1543
1349	797	1677
1350	1000	2061
1351	1259	2571
1352	1821	3737
1353	3114	6614
1354	3531	11696
1355	4767	12766
1356	5627	14626
1357	5416	10372
1358	6428	9695
1359	6817	10844
1360	6444	10545

The Windows taskbar at the bottom shows the system clock as 8:18 AM on 1/4/2025, and the weather as 24°F Partly cloudy.

گام چهارم = رسم نمودار پراکنش نگاشت داده ها

انتخاب کردن گزینه
scatter

و کشیدن خط رگرسیون

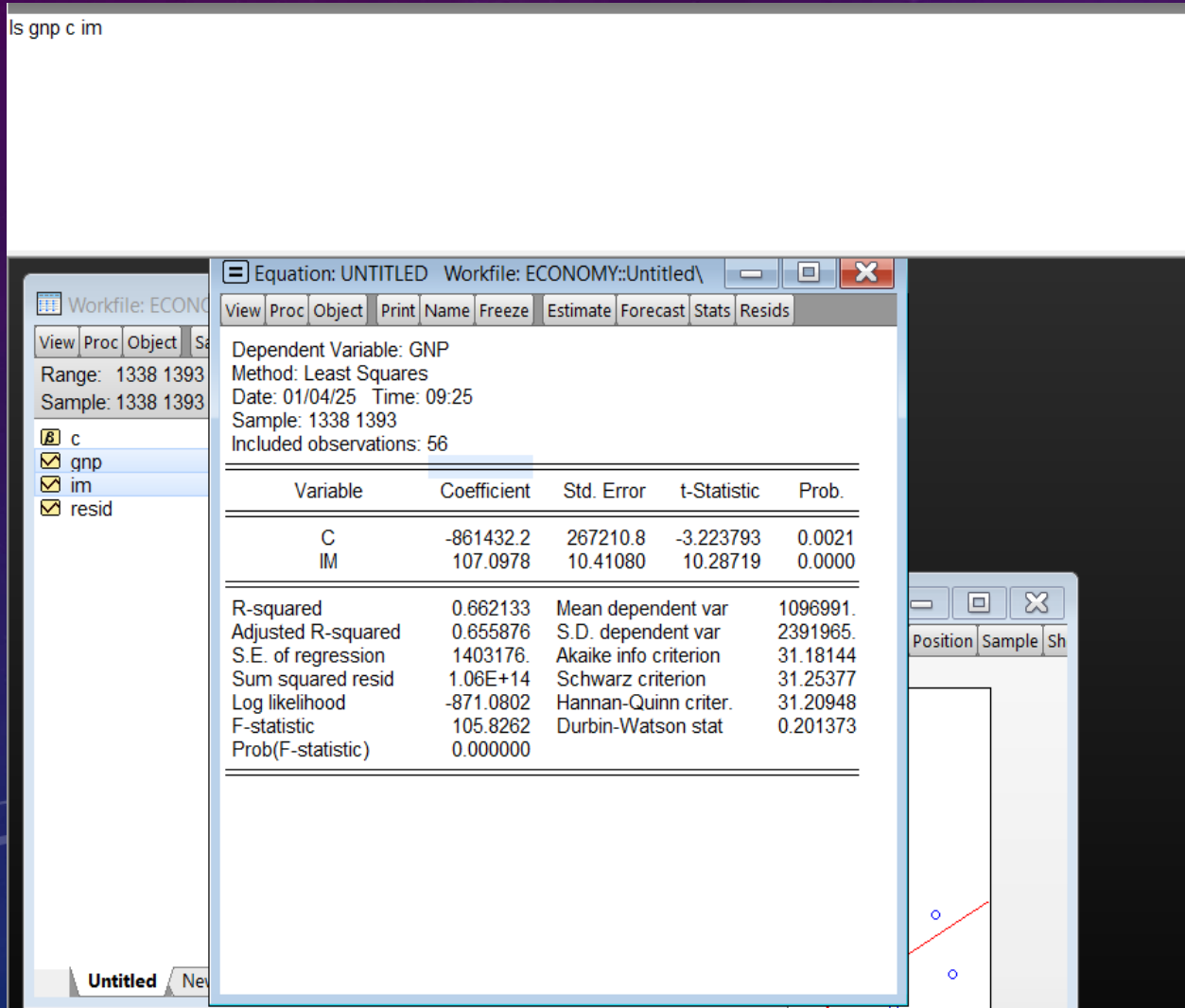


تمرین دوم = تخمین زدن با روش حداقل مربعات معمولی

با روش دستور

OLS

خروجی تخمین



Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMY::Untitled\

View Proc Object Print Name Freeze Estimate Forecast Stats Resids

Dependent Variable: GNP
Method: Least Squares
Date: 01/04/25 Time: 08:57
Sample: 1338 1393
Included observations: 56

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IM	107.0978	10.41080	10.28719	0.0000
C	-861432.2	267210.8	-3.223793	0.0021

R-squared 0.662133 Mean dependent var 1096991.
Adjusted R-squared 0.655876 S.D. dependent var 2391965.
S.E. of regression 1403176. Akaike info criterion 31.18144
Sum squared resid 1.06E+14 Schwarz criterion 31.25377
Log likelihood -871.0802 Hannan-Quinn criter. 31.20948
F-statistic 105.8262 Durbin-Watson stat 0.201373
Prob(F-statistic) 0.000000

توضیح خروجی تخمین سه تا قسمت اصلی داره

قسمت اول=نشون میده متغیر وابسته یعنی تولید ناخالص ملی بوده با روش حداقل مربعات معمولی بوده بازه زمانی و تعداد مشاهدات رو به ما میده

قسمت دوم مهم ترین قسمت و مربوط به تخمین پارامتر هاست پارامتر هامون نشون میدع و عرض از مبدا و

نشون میده که اینجا عددش

C	-861432.2
---	-----------

IM	107.0978
----	----------

و عددی هم که جلوی واردات هست ضریبش هست

و اگر یک واحد متغیر مستقلمون که اینجا واردات تغییر کنه متغیر وابسته به طور متوسط در صورت ثایت بودن سایر شرایط به همین میزان جلوی واردات تغییر میکند

انحراف معیار پارامتر STD ERROR هست و اماره T میده که ما از تقسیم C و IM به انحراف معیار به اون عدد می رسیم های برآورد شده

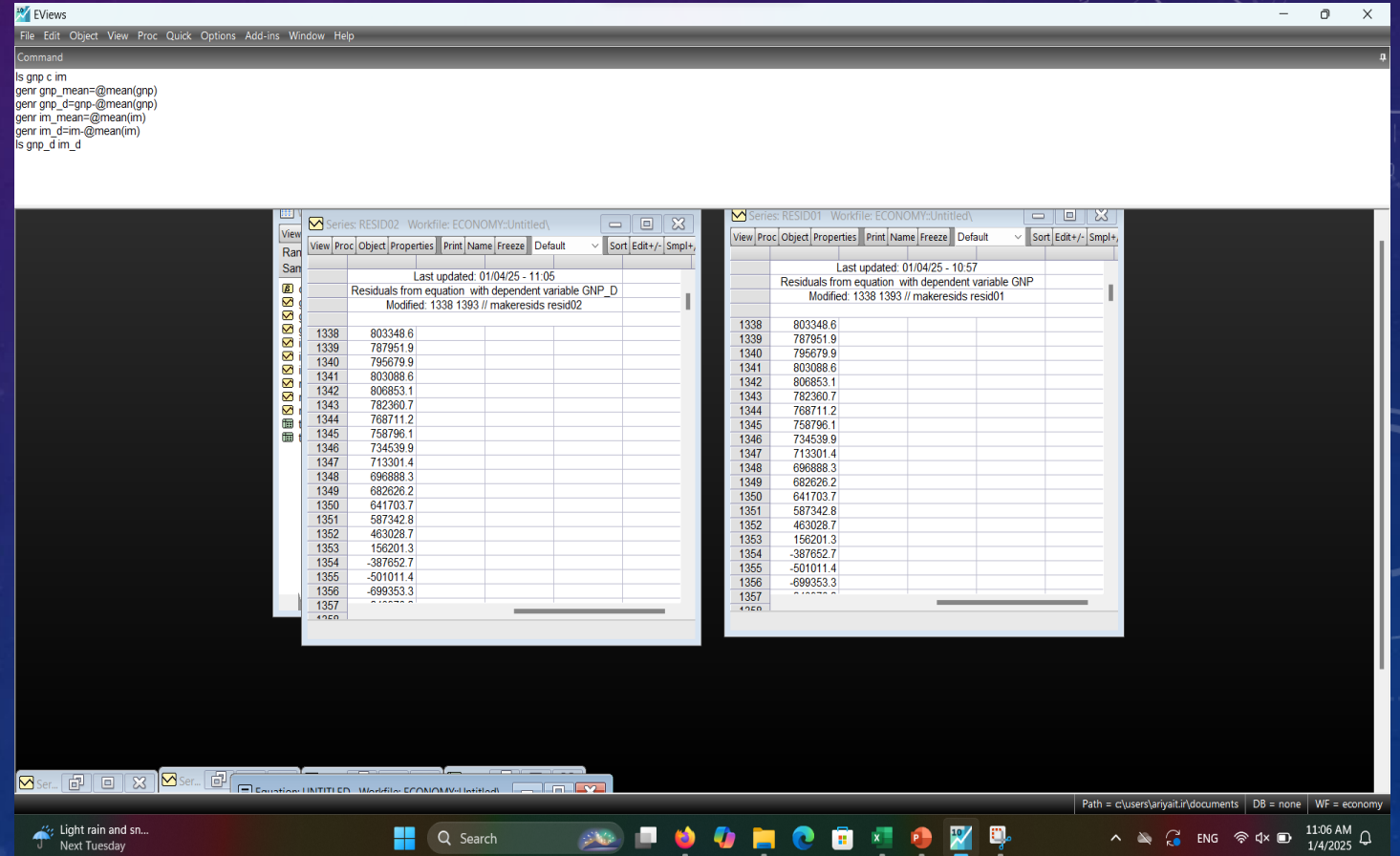
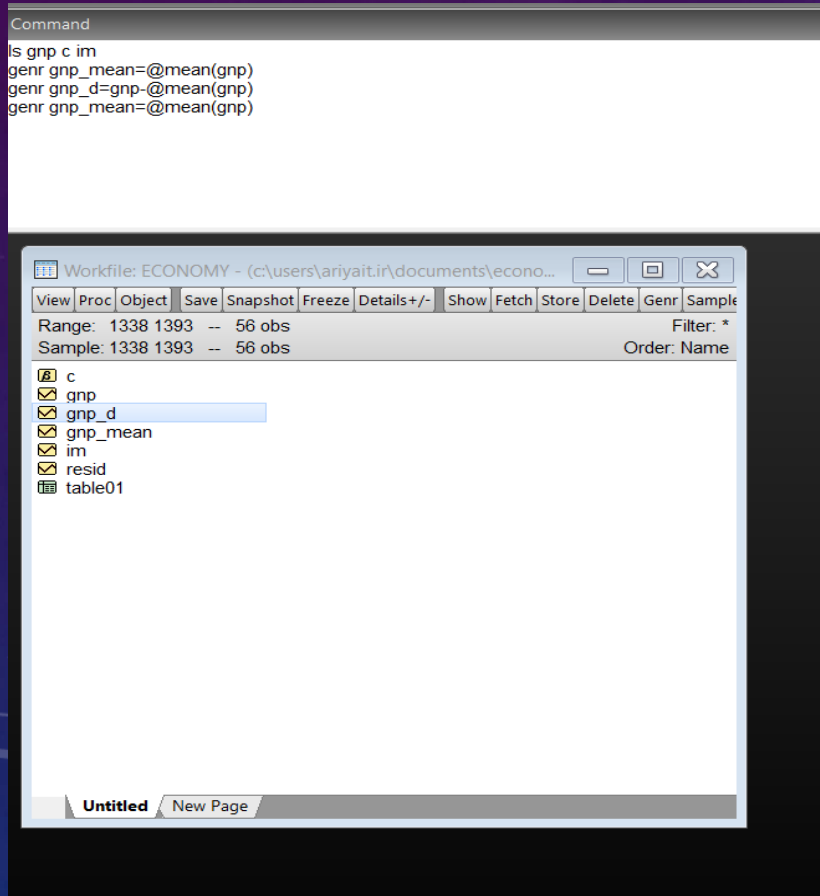
PROB کوچکترین احتمالیست که باعث رد فرضیه صفر میشود و پون کمتر از پنج درصده رابطه فرضیه صفر رد میشه و رابطه معنادار برقراره بین تولید ناخالص ملی و واردات

قسمت سوم تخمین ضریب تعیین رو به ما میده | | | |-----------|----------| | R-squared | 0.662133 | |-----------|----------| که یعنی متغیر مستقل تونسته به

این میزان تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد

تمرین چهارم = داده ها به شکل انحراف از میانگین

همونطور که قابل مشاهده هست با روش دستور انحراف از میانگین به دست اومده و با مقایسه میفهمیم که نتایجمون تغییر نکرده و یکسانه (عرض از مبدا هم نداریم)



هفتاد درصد داده ها را برآورد میکنیم که میشه از
سال 1338-1375 و سی درصد باقی مانده را حذف میکنیم

تمرین پنجم =

تخمین هفتاد درصد و ویرایش کردن با
سالهای جدید

Series: GNP_MEAN Workfile: ECONOMY::Untitled\

Year	GNP_MEAN
1370	1096991.
1371	1096991.
1372	1096991.
1373	1096991.
1374	1096991.
1375	1096991.
1376	NA
1377	NA
1378	NA
1379	NA
1380	NA
1381	NA
1382	NA
1383	NA
1384	NA
1385	NA
1386	NA
1387	NA
1388	NA
1389	NA
1390	NA
1391	NA
1392	

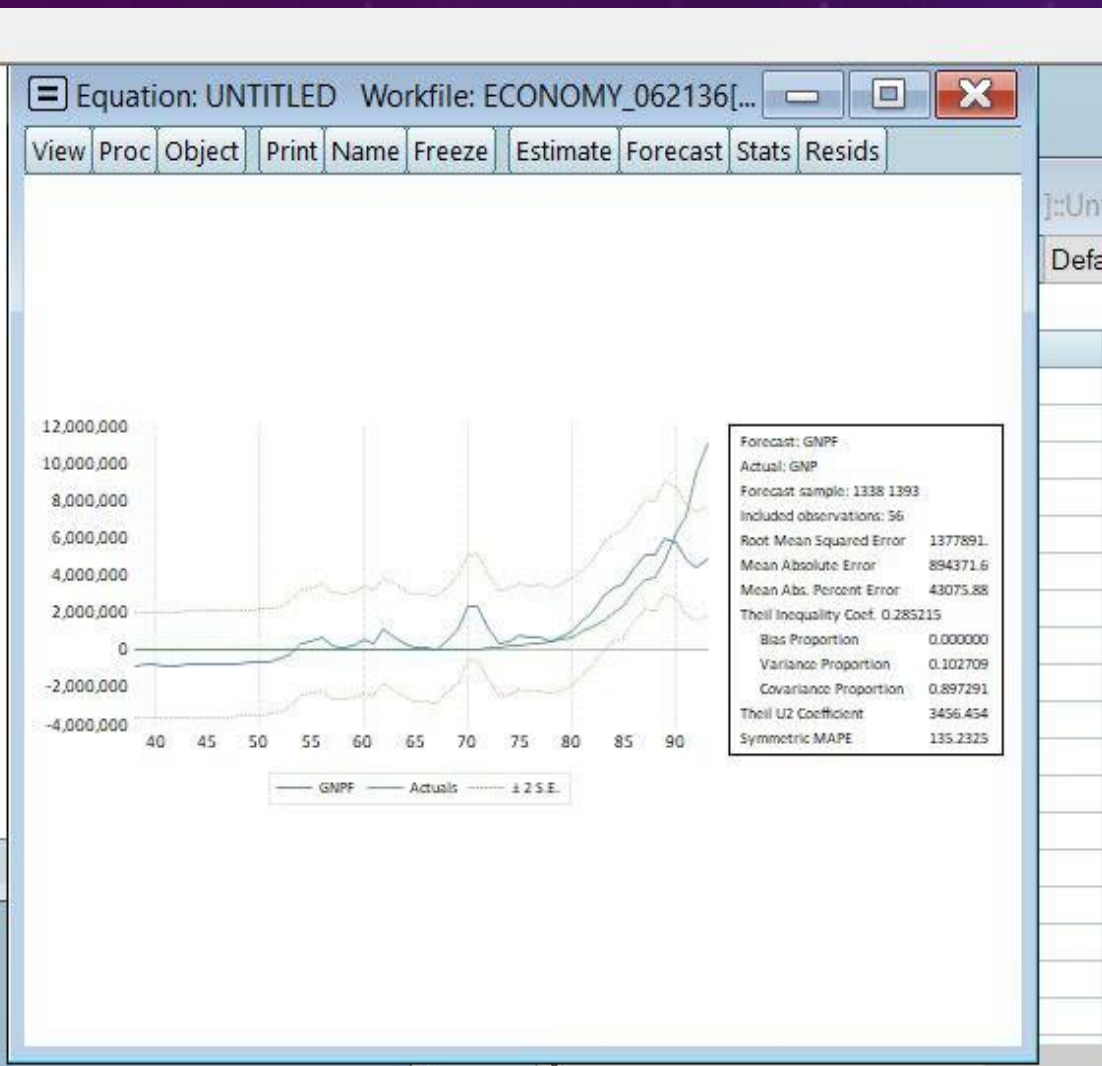
Equation: UNTITLED Workfile: ECONOMY::Untitled\

Dependent Variable: GNP
Method: Least Squares
Date: 01/04/25 Time: 11:36
Sample: 1338 1375
Included observations: 38

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-762.9458	13216.41	-0.057727	0.9543
IM	3.198825	1.113316	2.873241	0.0068

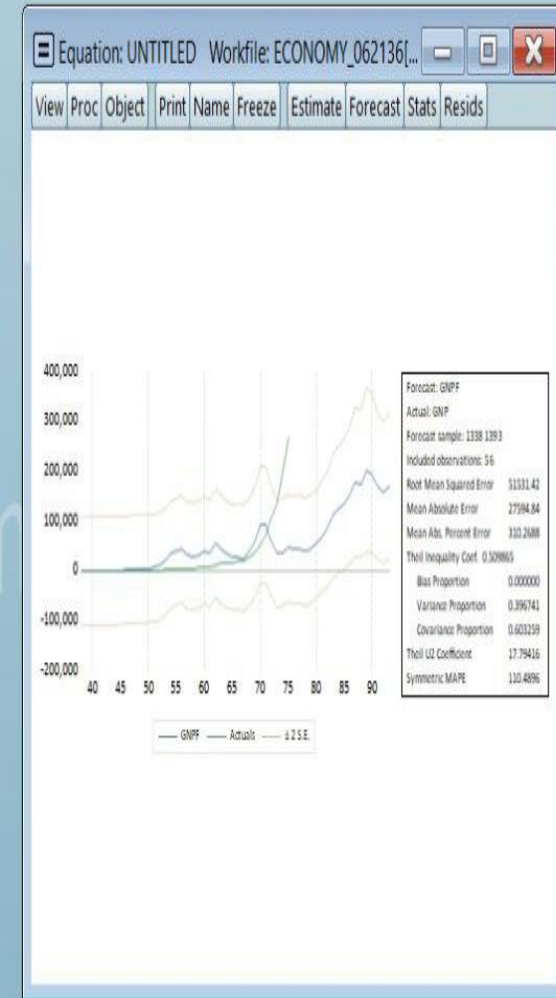
R-squared	0.186542	Mean dependent var	28099.89
Adjusted R-squared	0.163946	S.D. dependent var	57902.25
S.E. of regression	52943.50	Akaike info criterion	24.64303
Sum squared resid	1.01E+11	Schwarz criterion	24.72922
Log likelihood	-466.2176	Hannan-Quinn criter.	24.67370
F-statistic	8.255513	Durbin-Watson stat	0.170154
Prob(F-statistic)	0.006774		

انجام دادن پیش بینی نقطه ای متغیر وابسته تولید ناخالص ملی (چون ایویوز 10 رو داشتم این قسمت رو بایه سیستم دیگه و ایویوز سیزده انجام دادم)



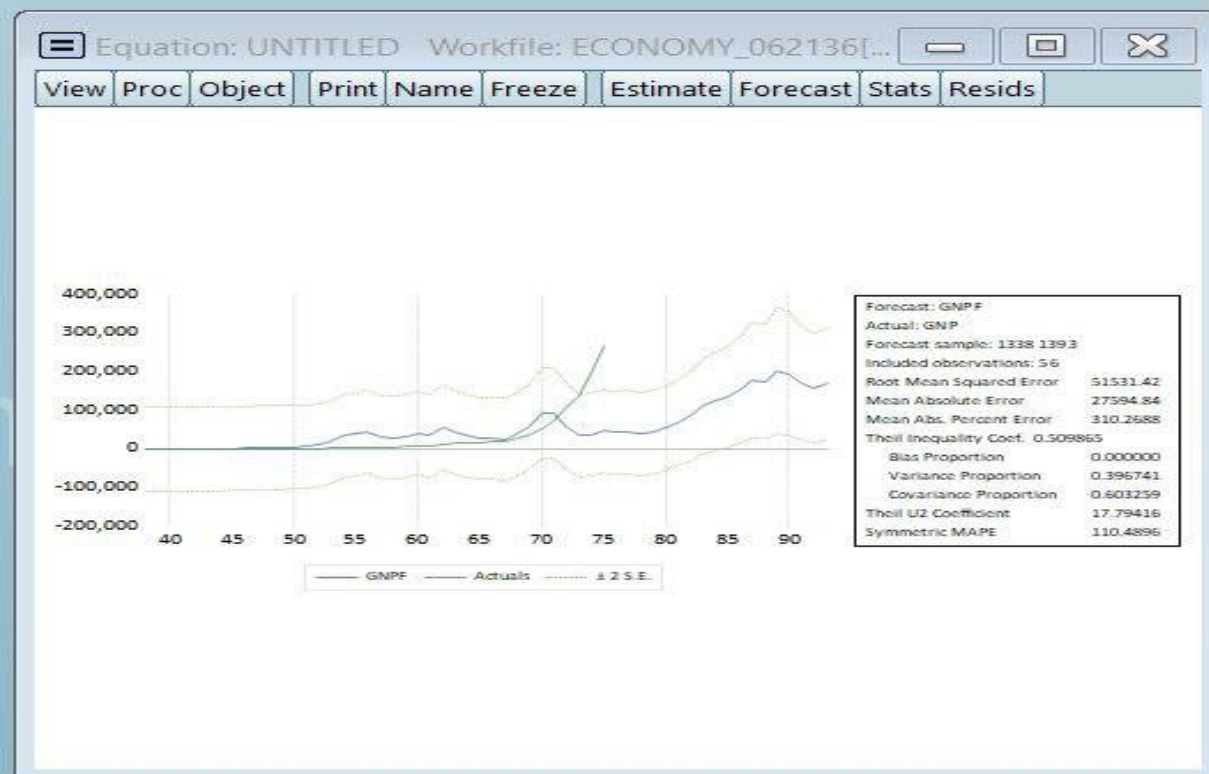
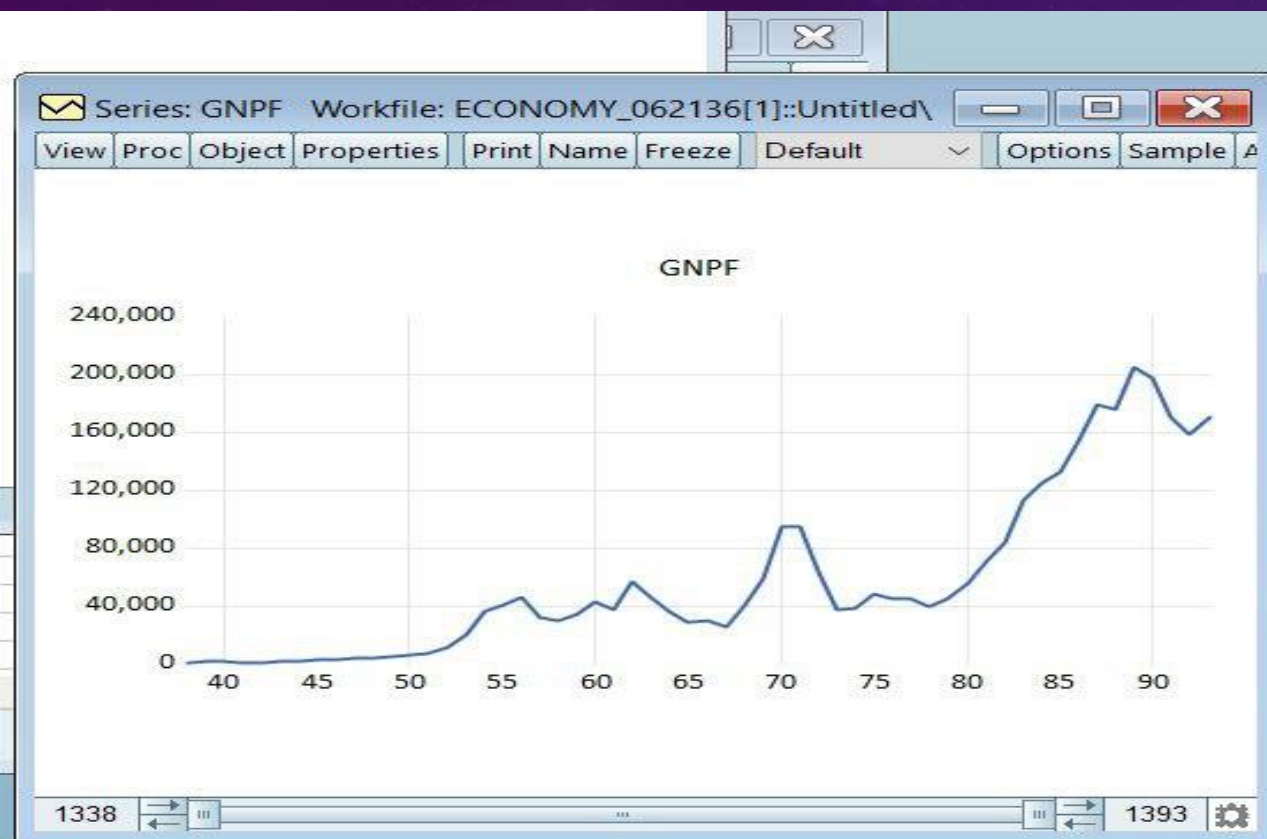
View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smpl

1374	196365
1375	269192
1376	NA
1377	NA
1378	NA
1379	NA
1380	NA
1381	NA
1382	NA
1383	NA
1384	NA
1385	NA
1386	NA
1387	NA
1388	NA
1389	NA
1390	NA
1391	NA
1392	



“

مقایسه نتایج با مقدار واقعی متغیر وابسته
که نمودار امون شبیه هم هستن ولی در بازه های زمانی
مختلف



تمرین ششم=ممتغیر وابسته را دوبرابر و متغیر مستقل را نصف کنید

متغیر وابسته را با دستور 2^* دو برابر
میکنیم

The screenshot displays the EViews software interface. At the top, the command bar shows the command: `genr mugnp=2*(gnp)`. Below this, two series windows are open. The left window, titled 'Series: MUGNP', shows a list of values for the series 'MUGNP' from 1338 to 1356. The right window, titled 'Series: GNP', shows a list of values for the series 'GNP' from 1338 to 1356. The bottom status bar indicates the path is `c:\users\ariyati\desktop`, the database is `DB = none`, and the workfile is `WF = vih[?]`.

Year	MUGNP	GNP
1338	569.4	284.7
1339	620.0	310
1340	654.0	327
1341	692.0	346
1342	724.0	362
1343	790.0	395
1344	908.0	454
1345	998.0	499
1346	1108.0	554
1347	1256.0	628
1348	1416.0	708
1349	1594.0	797
1350	2000.0	1000
1351	2518.0	1259
1352	3642.0	1821
1353	6228.0	3114
1354	7062.0	3531
1355	9534.0	4767
1356	11552.0	5627

EViews

File Edit Object View Proc Quick Options Add-ins Window Help

Command

```
genr mugnp=2*(gnp)
genr muim=0.5*(im)
```

Series: MUIM Workfile: VIH[?::Untitled\]

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smply

Last updated: 01/05/25 - 08:01
Modified: 1338 1393 // muim=0.5*(im)

1338	272.500			
1339	344.500			
1340	308.500			
1341	274.000			
1342	256.500			
1343	371.000			
1344	435.000			
1345	481.500			
1346	595.000			
1347	694.500			
1348	771.500			
1349	838.500			
1350	1030.500			
1351	1285.500			
1352	1868.500			
1353	3307.000			
1354	5848.000			
1355	6383.000			
1356	7313.000			
1357	5186.000			
1358	1213.500			
1359	1213.500			

Series: IM Workfile: VIH[?::Untitled\]

View Proc Object Properties Print Name Freeze Default Sort Edit+/- Smply

Last updated: 01/04/25 - 08:08

1338	545			
1339	689			
1340	617			
1341	548			
1342	513			
1343	742			
1344	870			
1345	963			
1346	1190			
1347	1389			
1348	1543			
1349	1677			
1350	2061			
1351	2571			
1352	3737			
1353	6614			
1354	11696			
1355	12766			
1356	14626			
1357	10372			
1358	9695			
1359	10844			
1360	12515			
1361	12515			

Path = c:\users\ariyati.ir\desktop DB = none WF = vih?

33°F Partly cloudy

Search

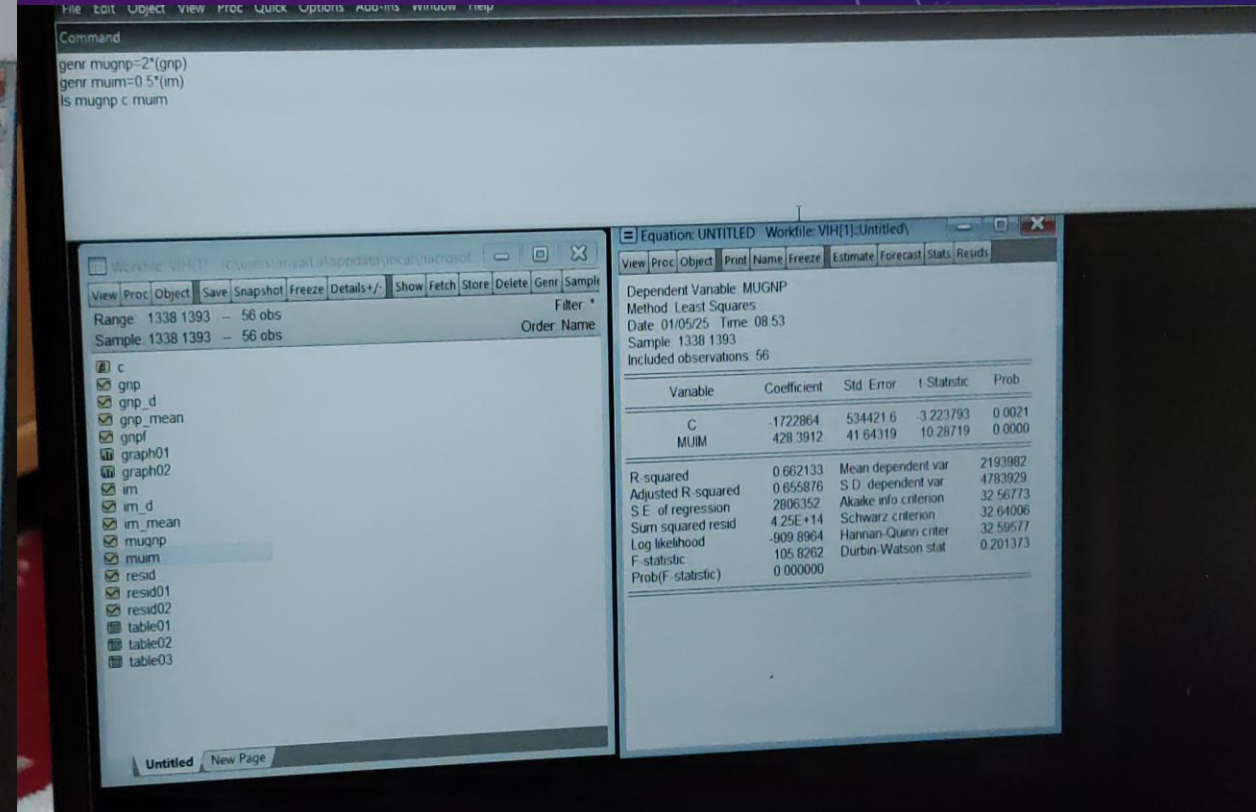
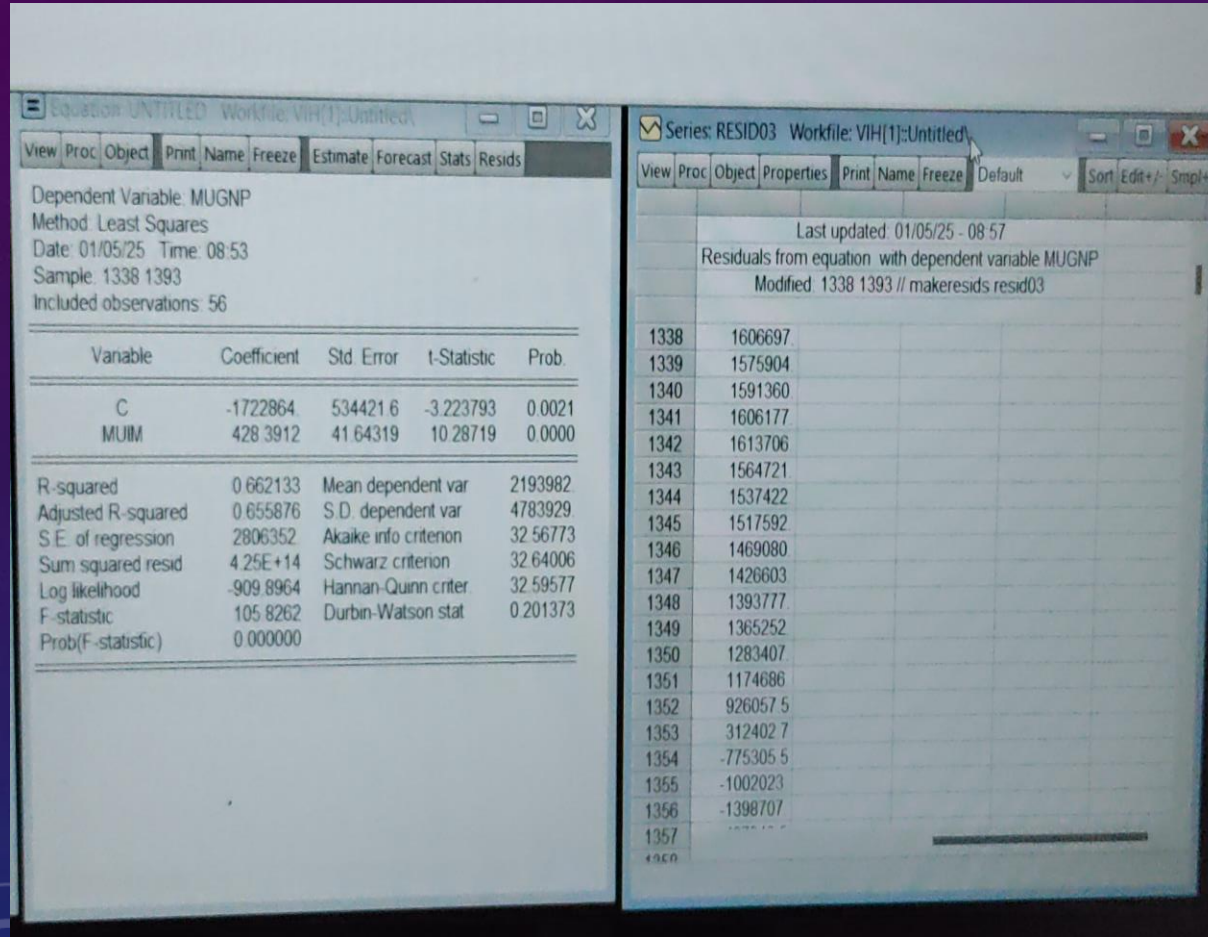
8:06 AM 1/5/2025

و همچنین متغیر مستقل
رو با دستور $0.5 * \text{نصف}$
میکنیم //

تغییرات برآورد مدل

“ مرحله اول

مرحله دوم



تغییرات برآورد مدل و مقایسه با قبلی

Series: RESID04 Workfile: VIH[1]:Untitled\		Series: RESID03 Workfile: VIH[1]:Untitled\	
View	Proc	View	Proc
Last updated: 01/05/25 - 08:59		Last updated: 01/05/25 - 08:57	
Residuals from equation with dependent variable GNP		Residuals from equation with dependent variable MUGNP	
Modified: 1338 1393 // makeresids resid04		Modified: 1338 1393 // makeresids resid03	
1338	803348.6	1338	1606697.
1339	787951.9	1339	1575904.
1340	795679.9	1340	1591360.
1341	803088.6	1341	1606177.
1342	806853.1	1342	1613706.
1343	782360.7	1343	1564721.
1344	768711.2	1344	1537422.
1345	758796.1	1345	1517592.
1346	734539.9	1346	1469080.
1347	713301.4	1347	1426603.
1348	696888.3	1348	1393777.
1349	682626.2	1349	1365252.
1350	641703.7	1350	1283407.
1351	587342.8	1351	1174686.
1352	463028.7	1352	926057.5
1353	156201.3	1353	312402.7
1354	-387652.7	1354	-775305.5
1355	-501011.4	1355	-1002023.
1356	-699353.3	1356	-1398707.
1357		1357	